UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

CALCULO INTEGRAL

NIVEL

SEGUNDO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

VICTOR FILIBERTO PEÑAFIEL GAIBOR
DOCTOR EN SISTEMAS DE HADWARE Y SOFTWARE AVANZADOS
INGENIERO EN SISTEMAS E INFORMATICA

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
CALCULO INTEGRAL
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UB-02-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>CALCULO DIFERENCIAL</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UB-01-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
SEGUNDO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Emplear conceptos de cálculo integral en la solución de problemas geométricos y de ecuaciones diferenciales.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Relacionar conceptualmente la derivada y la integral y su aplicación a la solución de problemas de cálculo de áreas bajo la curva

2.- Identificar fórmulas y procesos do lo integral definida para la resolución de problemas geométricos en el plano y espacio.

3.- Solucionar problemas geométricos en el plano y volúmenes bajo una superficie aplicando conceptos de la integral múltiple.

4.- Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con la aplicación de criterios lógicos, analíticos y reflexivos

Contribución de la asignatura

La asignatura de Cálculo Integral apoya en el desarrollo de destrezas de los estudiantes para la solución de problemas matemáticos y la toma de decisiones. Pues, la asignatura se encuentra inscrita en el componente de formación de las ciencias básicas definidas para las ingenierías. Muchos de los modelos matemáticos que encuentran los futuros ingenieros involucran el concepto de integración, es así como en ésta asignatura se busca dar las bases conceptuales necesarias para plantear, analizar y resolver problemas de aplicación. El profesional en ingeniería requiere de los conceptos del Cálculo Integral para calcular sumas de valores continuos tales como áreas de regiones planas o curvas, volúmenes de sólidos de revolución, fuerzas, trabajo y presión en objetos físicos, momentos y centros de masa o de inercia, entre otros.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Integral definida	1. Integral definida 2. Fórmulas básicas y técnicas de integración. 3. Constante de integración, integral definida, integral impropia.	36	Relaciona conceptualmente la derivada y la integral y su aplicación a la solución de problemas de cálculo de áreas bajo la curva
	Àrea bajo la curva	1. Área bajo la curva, área limitada por una o más funciones. 2. Área en coordenadas polares		
U.2	Aplicaciones geométricas	1. Aplicaciones geométricas: Longitud del arco de una curva plana en coordenadas cartesianas.	36	Identifica fórmulas y procesos de la integral definida para la resolución de problemas geométricos en el plano y en el espacio.
	Sólidos de revolución	1. Áreas de superficies de revolución. 2. Cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. 3. Centro de gravedad con integrales simples		
U.3	Integrales múltiples	1. Integrales múltiples. 2. Integral doble y triple	36	Soluciona problemas geométricos en el plano y volúmenes bajo una superficie aplicando conceptos de la integral múltiple.
	Volumen bajo una superficie	3. Volumen bajo una superficie 4. Integral por cambio de variables o coordenadas.		
U.4	Ecuaciones diferenciales ordinarias	1. Ecuaciones Diferenciales 2. Ecuaciones ordinarias, concepto, estructura de una ecuación diferencial	36	Resuelve ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constante
	Ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden	1. Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden 2. Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden 3. Ecuaciones Diferenciales Lineales de Segundo Orden 4. Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales de segundo orden		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Emplea conceptos de cálculo integral en la solución de problemas geométricos y de ecuaciones diferenciales		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Aprendizaje Basado en Evidencias Aprendizaje cooperativo. Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados). Aula Invertida Blended learning, es el aprendizaje que combina el e-learning (encuentros asincrónicos) con encuentros presenciales (sincrónicos). Gammificación.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Morales TÃƒÂ©llez, Fernando - ColÃƒÂn Uribe, MarÃƒÂa Patricia - Islas SalomÃƒÂ³n, Celia Araceli	2019	Cálculo integral (4a. ed.)	4	Grupo Editorial Éxodo	México Ciudad de México	40	145	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Explica de manera práctica y sencilla a fin de que, a partir de los conocimientos del Álgebra, Trigonometría, Geometría Analítica, Cálculo Diferencial, asi como las habilidades de racionamiento y resolución de problemas.							
URL:	https://0x102pre0-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/130344							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Lio MondragÃƒÂ³n, Bertha Nidia	2025	Cálculo integral: incluye ejercicios resueltos	1	Grupo Editorial Éxodo	México Ciudad de México	40	249	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Abarca temas desde la integral indefnida, métodos de integración y sus aplicaciones.							
URL:	https://0x102prhq-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/287345							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Mejia Paredez, Tito	2024	Ecuaciones diferenciales: teoría y ejercicios resueltos	1	Universidad Privada del Valle	Bolivia Cochabamba	40	217	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro con teoría adecuada al tema y su aplicación práctica en cada capítulo.							
URL:	https://0x102prig-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/252597							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
FernÃƒÂ¡ndez Barroso, JosÃƒÂ© Manuel - FernÃƒÂ¡ndez Muriel, JosÃƒÂ© Antonio	2021	Cálculo de integrales: principales métodos y ejercicios resueltos	1	Editorial Tébar Flores	España Madrid	40	432	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro tiene un total de 616 integrales con las que el lector podra? aprender distintas te?cnicas para calcular primitivas.							
URL:	https://0x102prig-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/189041							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Gustavo Guerrero Torres	2019	Cálculo integral: un nuevo enfoque	1	Grupo Editorial Patria	México Ciudad de México	40	362	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Presenta problemas donde se desglosan procedimientos necesarios para su resolución sin suponer que el estudiante tien dominio absoluto de los temas del Álgebra relacionados con el problema planteado.							
URL:	https://0x102prkr-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/121277							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 10 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026